第二章 导数与微分

2-1 导数的概念

2-1.1 导数的定义

- **定义**：设函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 附近有定义。若自变量从 x_0 变化到 $x_0+\Delta x$，函数对应的改变量为

$$\Delta y = f(x_0+\Delta x) - f(x_0).$$

若当 $\Delta x \to 0$ 时，商

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$$

趋于某个有限极限，则称这个极限为函数 $f(x)$ 在 x_0 处的导数，记作

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}.$$

- 导数的**几何意义**：导数表示曲线 $y=f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处的切线斜率。也就是说，函数在该点的变化方向和变化快慢，都可由导数来描述；若 $f'(x_0)>0$，函数在该点附近递增，若 $f'(x_0)<0$，函数在该点附近递减。
- 导数的**物理意义**：导数表示瞬时变化率。若 $s=s(t)$ 表示位移，则速度为 $v(t)=s'(t)$；若 $v=v(t)$ 表示速度，则加速度为 $a(t)=v'(t)$。因此，导数是描述物体运动、变化过程和自然规律的重要量。
- **单侧导数**：当函数在点 x_0 处只考虑从左侧或右侧逼近时，导数可分为左导数和右导数：
  - 左导数：

$$f'_-(x_0) = \lim_{x \to x_0^-} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$$

  - 右导数：

$$f'_+(x_0)=\lim_{x\to x_0^+}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$$

若左、右导数都存在且相等，则函数在 x_0 处可导；若左右导数不相等，则函数在 x_0 处不可导。

2-1.2 函数连续性与可导性的关系

> **连续是可导的必要条件，但不是充分条件**

若函数 $f(x)$ 在 x_0 处可导，则它一定在 x_0 处连续；但反过来，连续不一定可导。也就是说：

- 可导 $\Rightarrow$ 连续
- 连续 $\not\Rightarrow$ 可导
- 导数在区间上的可导性
  - 导数在**开区间上**的可导性：若对开区间 (a,b) 内任一点 x_0 都有导数 $f'(x_0)$ 存在，则称函数 $f(x)$ 在开区间 (a,b) 上可导。
  - 导数在**闭区间上**的可导性：若函数在开区间 (a,b) 上可导，且在端点 a,b 处分别存在右导数和左导数，则称函数在闭区间 $[a,b]$ 上可导。

也就是说，闭区间上的可导性要求端点处的单侧导数存在；而开区间仅要求区间内每一点都可导。

2-1.3 几个基本初等函数的导数

一、常数函数的导数

若 $y=C$（C 为常数），则

$$y'=0.$$

二、幂函数$y=x^n$的导数

若 $y=x^n$，则

$$y'=nx^{n-1}.$$

三、正弦函数$y=\sin x$以及余弦函数$y=\cos x$的导数

$$(\sin x)'=\cos x,$$

$$(\cos x)' = -\sin x.$$

四、对数函数$y = \log_a x$（$a > 0, a \neq 1$）的导数

若 $y = \log_a x$，则

$$y' = \frac{1}{x \ln a}.$$

特别地，当 $a = e$ 时，$\log_e x = \ln x$，于是

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}.$$

2-2 求导法则

2-2.1 导数的四则运算法则

- **法则1** 如果u，v都是x的可导函数，则函数$y = u \pm v$也是x的可导函数。

$$y' = (u \pm v)' = u' \pm v'$$

  可推广到有限多个可导函数的代数和：

$$(u_1 \pm u_2 \pm \cdots \pm u_n)' = u_1' \pm u_2' \pm \cdots \pm u_n'$$

- **法则2** 如果u，v都是x的可导函数，则函数$y = uv$也是x的可导函数。

$$y' = (uv)' = u'v + uv'$$

  若$u = c$（c为常数）时，

$$y' = (cv)' = cv'$$

  可推广到有限多个可导函数的乘积：

$$y' = (u_1 u_2 \ldots u_n)' = u_1' u_2 \ldots u_n + u_1 u_2' \ldots u_n + \cdots + u_1 \ldots u_{n-1} u_n'$$

- **法则3** 如果u，v都是x的可导函数，且$v \neq 0$，则函数$y = \frac{u}{v}$也是x的可导函数。

$$y' = (\frac{u}{v})' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

> **补充** 常见三角函数、反三角函数的导数
> 以下公式中的角均以弧度为单位。
>
> 常见三角函数的导数：
>
> $$(\sin x)' = \cos x, \qquad (\cos x)' = -\sin x,$$
> $$(\tan x)' = \left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)' = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \sec^2 x = \frac{1}{\cos^2 x},$$
> $$(\cot x)' = \left(\frac{\cos x}{\sin x}\right)' = \frac{-\sin^2 x - \cos^2 x}{\sin^2 x} = -\csc^2 x = -\frac{1}{\sin^2 x},$$
> $$(\sec x)' = ((\cos x)^{-1})' = \frac{\sin x}{\cos^2 x} = \sec x \tan x,$$
> $$(\csc x)' = ((\sin x)^{-1})' = -\frac{\cos x}{\sin^2 x} = -\csc x \cot x.$$
>
> 常见反三角函数的导数（在相应定义域内）：
>
> $$(\arcsin x)' = \frac{1}{\cos(\arcsin x)} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \qquad (\arccos x)' = -\frac{1}{\sin(\arccos x)} = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}},$$
> $$(\arctan x)' = \frac{1}{\sec^2(\arctan x)} = \frac{1}{1+x^2}, \qquad (\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{\csc^2(\operatorname{arccot} x)} = -\frac{1}{1+x^2}.$$
>
> 这里用了 $\cos(\arcsin x) = \sqrt{1-x^2}$、$\sin(\arccos x) = \sqrt{1-x^2}$ 以及 $\sec^2 x = 1 + \tan^2 x$、$\csc^2 x = 1 + \cot^2 x$。反正弦、反余弦的导数公式适用于 $-1 < x < 1$。

2-2.2 反函数的求导法则

- **定理1** 设函数$x = \varphi(y)$在y的某个区间内单调可导，且$\varphi'(y) \neq 0$，则它的反函数$y = f(x)$在对应区间上也可导，而且

$$f'(x) = \frac{1}{\varphi'(y)}$$

即，**反函数的导数等于直接函数的导数的倒数。**

2-2.3 复合函数的求导法则

- **定理2**（链式法则） **复合函数的导数等于因变量对中间变量的导数乘以中间变量对自变量的导数。**
  若函数$u=\varphi(x)$在点x可导，$y=f(u)$在与x对应的u点可导，则复合函数$y=f[\varphi(x)]$在点x也可导，且

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\cdot\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}\quad \text{或 } y'_x=y'_u\cdot u'_x$$

  可推广到有限多次复合的复合函数，如三个函数构成的复合函数：
  设函数$v=\psi(x)$在点x可导，$u=\varphi(v)$在与x对应的v处可导，$y=f(u)$在与v对应的u点可导，则复合函数$y=f\{\varphi[\psi(x)]\}$在点x也可导，且

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\cdot\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}v}\cdot\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}\quad \text{或 } y'_x=y'_u\cdot u'_v\cdot v'_x=f'(u)\cdot\varphi'(v)\cdot\psi'(x)$$

- **例** 求函数$y=\ln(x^2+1)$的导数。

> **解答**
> 令$u=x^2+1$，则$y=\ln u$。由复合函数求导法则，
>
> $$y'=\frac{1}{u}\cdot u'=\frac{1}{x^2+1}\cdot 2x=\frac{2x}{x^2+1}.$$

- **例** 求函数$y=e^{-\sin x}$的导数。

> **解答**
> 令$u=-\sin x$，则$y=e^u$。由复合函数求导法则，
>
> $$y'=e^u\cdot u'=e^{-\sin x}(-\cos x)=-e^{-\sin x}\cos x.$$

2-2.4 隐函数的求导法则

- **隐函数**：若方程$F(x,y)=0$在某一区域内确定了y关于x的函数关系，但不能（或不便）直接写成$y=f(x)$，则称该函数为由方程确定的隐函数。若F具有连续偏导数，且在点(x_0,y_0)满足$F(x_0,y_0)=0$、$F_y(x_0,y_0)\neq 0$，则该方程在该点附近可确定一个可导的隐函数$y=y(x)$，并有

$$F_x+F_y y'=0,\qquad y'=-\frac{F_x}{F_y}.$$

求导时把y视为x的函数，等式两边对x求导，并对含y的项使用链式法则。若$F_y = 0$，上述公式不能直接使用，该点处隐函数可能不可导或切线为竖直线。

- **例** 方程$x^2 + y^2 = 1$确定一个隐函数，求y'。

> **解答** 两边对x求导，注意$y = y(x)$：
>
> $$2x + 2yy' = 0 \quad \Longrightarrow \quad y' = -\frac{x}{y} \qquad (y \neq 0).$$
>
> 因此在圆的上、下半圆（$y \neq 0$）上，导数均可由该式表示；当$y = 0$时切线为竖直线，y不能在该点附近作为x的可导函数。

- **例** 方程$xy - e^x + e^y = 0$确定y是x的函数，求y'及$y'|_{x=0}$

> **解答** 对方程两边关于x求导：
>
> $$y + xy' - e^x + e^y y' = 0 \quad \Longrightarrow \quad y' = \frac{e^x - y}{x + e^y}.$$
>
> 当$x = 0$时，原方程为$y - 1 + e^y = 0$，可知$y = 0$。代入导数表达式得
>
> $$y'|_{x=0} = \frac{1 - 0}{0 + 1} = 1.$$

- **对数求导法**：当函数由乘积、商或幂组成，直接求导较繁时，可先对等式两边取自然对数，再对x求导。对非零函数$y = f(x)$，有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \ln |y| = \frac{y'}{y}.$$

  若$y > 0$，可直接写$\ln y$。取对数前需注意函数的定义域，并在求出y'/y后乘以y得到y'。

- **例** 用对数求导法求$y = x^x$（$x > 0$）的导数。

> **解答** 两边取自然对数：
>
> $$\ln y = x \ln x.$$

两边对x求导，得

$$\frac{y'}{y}=\ln x+1,\qquad y'=x^x(\ln x+1).$$

2-2.5 由参数方程所确定的函数的求导法则

设

$$\begin{cases}x=\varphi(t)\\ y=\psi(t)\end{cases}$$

是曲线的参数方程，$x=\varphi(t)$，$y=\psi(t)$均可导，且$\varphi(t)$单调，$\varphi'(t)\neq 0$，现求$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$。因为$x=\varphi(t)$单调可导，所以$x=\varphi(t)$的反函数$t=\varphi^{-1}(x)$存在且可导，于是$y=\psi[\varphi^{-1}(x)]$可视为由$y=\psi(t)$，$t=\varphi^{-1}(x)$所构成的复合函数。由复合函数与反函数的求导法则有

$$y'_x=y'_t\cdot t'_x=y'_t\cdot\frac{1}{x'_t}=\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$$

所以

$$y'=\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}=\frac{y'_t}{x'_t}$$

- **例** 已知

$$\begin{cases}x=\ln(1+t^2)\\ y=t-\arctan t\end{cases}$$

求$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$。

解答 先分别对参数t求导：

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\frac{2t}{1+t^2},\qquad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=1-\frac{1}{1+t^2}=\frac{t^2}{1+t^2}.$$

当$t\neq 0$时，

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}=\frac{t}{2}.$$

在$t=0$处，$\mathrm{d}x/\mathrm{d}t=0$，不能直接使用参数求导公式。

- **例** 求椭圆

$$\begin{cases}x=a\cos t\\ y=b\sin t\end{cases}$$

在$t=\frac{\pi}{4}$处的切线方程。

解答 切点坐标为

$$(x_0,y_0)=\left(a\cos\frac{\pi}{4},b\sin\frac{\pi}{4}\right)=\left(\frac{a}{\sqrt{2}},\frac{b}{\sqrt{2}}\right).$$

由参数方程求导公式，

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{b\cos t}{-a\sin t}=-\frac{b}{a}\cot t,\qquad \left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=\frac{\pi}{4}}=-\frac{b}{a}.$$

因此切线方程为

$$y-\frac{b}{\sqrt{2}}=-\frac{b}{a}\left(x-\frac{a}{\sqrt{2}}\right)$$

即

$$bx+ay-\sqrt{2}ab=0\ .$$

2-2.6 高阶导数

- **二阶导数**：函数的一阶导数仍是关于x的函数时，可以继续求导，所得导数称为二阶导数，记作

$$y''=f''(x)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)=\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}.$$

二阶导数表示导数的变化率；在运动学中，若$s = s(t)$是位移，则$s''(t)$为加速度。

- **高阶导数**：对函数连续求导，可得到三阶、四阶直至n阶导数，记作

$$y''' = f'''(x), \qquad y^{(n)} = f^{(n)}(x) = \frac{\mathrm{d}^n y}{\mathrm{d}x^n}.$$

其中n阶导数是$n-1$阶导数的导数。

> $(e^x)^{(n)} = e^x$

- **例** 求$y = \sin x$的n阶导数。

> **解答** 连续求导可见各阶导数每四阶循环一次：
>
> $$y' = \cos x, \qquad y'' = -\sin x, \qquad y''' = -\cos x, \qquad y^{(4)} = \sin x.$$
>
> 因而
>
> $$y^{(n)} = \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right).$$

2-3 微分概念

2-3.1 微分的定义及几何意义

- **定义** 若函数$y = f(x)$在点x处可导，则称$f(x)$在点x处的导数$f'(x)$与自变量的增量Δx的乘积$f'(x)\Delta x$在点x处的**微分**，记为$\mathrm{d}y$或$\mathrm{d}f(x)$，即

$$\mathrm{d}y = \mathrm{d}f(x) = f'(x)\Delta x$$
$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = f'(x)$$

- 函数可微的条件
  设函数$y = f(x)$在点x_0处有定义。若极限

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

存在且有限，则称f在x_0处可导，也就是$f'(x_0)$存在。

对一元函数来说，可微与可导是等价的：f在x_0处可微，当且仅当存在常数A，使得

$$f(x_0+\Delta x)-f(x_0)=A\Delta x+o(\Delta x)\qquad(\Delta x\to 0)$$

此时$A=f'(x_0)$，即

$$\Delta y=f'(x_0)\Delta x+o(\Delta x).$$

也就是说，函数在一点的增量可以分解为**线性主部**$f'(x_0)\Delta x$与一个更高阶的无穷小量。这个主部就是微分。

由此可得重要结论：

- 若函数在x_0处可微，则它在x_0处必连续；
- 一元函数中：可微 $\Leftrightarrow$ 可导；
- 当f可微时，微分记作

$$\mathrm{d}y=f'(x_0)\,\mathrm{d}x.$$

因而，微分是导数与自变量增量之积，它反映的是函数在该点附近的线性近似。

2-3.2 微分的求法、微分形式不变形

一、基本初等函数的微分公式

若函数 $y=f(x)$ 可微，则其微分为

$$\mathrm{d}y=f'(x)\,\mathrm{d}x.$$

- 常数函数：

$$\mathrm{d}(C)=0.$$

- 幂函数：

$$\mathrm{d}(x^n)=nx^{n-1}\,\mathrm{d}x\qquad(n\in\mathbb{R})$$

- 三角函数：

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}(\sin x) &= \cos x\,\mathrm{d}x, & \mathrm{d}(\cos x) &= -\sin x\,\mathrm{d}x,\\
\mathrm{d}(\tan x) &= \sec^2 x\,\mathrm{d}x, & \mathrm{d}(\cot x) &= -\csc^2 x\,\mathrm{d}x,\\
\mathrm{d}(\sec x) &= \sec x\tan x\,\mathrm{d}x, & \mathrm{d}(\csc x) &= -\csc x\cot x\,\mathrm{d}x.
\end{aligned}$$

- 指数函数与对数函数：

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}(a^x) &= a^x\ln a\,\mathrm{d}x, & \mathrm{d}(e^x) &= e^x\,\mathrm{d}x,\\
\mathrm{d}(\log_a x) &= \frac{1}{x\ln a}\,\mathrm{d}x, & \mathrm{d}(\ln x) &= \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x.
\end{aligned}$$

- 反三角函数：

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}(\arcsin x) &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x, & \mathrm{d}(\arccos x) &= -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x,\\
\mathrm{d}(\arctan x) &= \frac{1}{1+x^2}\,\mathrm{d}x, & \mathrm{d}(\operatorname{arccot} x) &= -\frac{1}{1+x^2}\,\mathrm{d}x.
\end{aligned}$$

注意：这些公式都形如$f'(x)\times\mathrm{d}x$，它们就是基本初等函数的微分公式。

二、微分四则运算法则

设 $u=u(x)$、$v=v(x)$ 都可微，则有：

- 和差法则：

$$\mathrm{d}(u\pm v)=\mathrm{d}u\pm\mathrm{d}v.$$

- 积法则：

$$\mathrm{d}(uv)=u\,\mathrm{d}v+v\,\mathrm{d}u.$$

- 商法则：

$$\mathrm{d}\left(\frac{u}{v}\right)=\frac{v\,\mathrm{d}u-u\,\mathrm{d}v}{v^2},\qquad (v\neq 0).$$

- 常数倍法则：

$$\mathrm{d}(Cu)=C\,\mathrm{d}u.$$

三、一阶微分形式不变性

若$y=f(u)$，且$u=u(x)$可微，则由复合函数求导法则，

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = f'(u)\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}.$$

两边乘以$\mathrm{d}x$，得

$$\mathrm{d}y = f'(u)\,\mathrm{d}u.$$

这说明一阶微分仍保持“函数对其自变量的导数乘以自变量的微分”这一形式；自变量由x换成u时，公式结构不变。这一性质称为**一阶微分形式不变性**。
例如，令$y = \sin(x^2)$，取$u = x^2$，则

$$\mathrm{d}y = \cos u\,\mathrm{d}u = \cos(x^2)\cdot 2x\,\mathrm{d}x.$$

换句话说，若

$$\mathrm{d}y = f'(x)\,\mathrm{d}x$$

则当把 x 换成 u 时，微分写成

$$\mathrm{d}y = f'(u)\,\mathrm{d}u$$

仍然成立。也就是说，微分形式在变换自变量时保持相同的结构。

2-4 微分的应用

2-4.1 近似计算

- **近似公式**：当Δx较小时，函数的增量可用微分近似：

$$\Delta y = f(x+\Delta x) - f(x) \approx \mathrm{d}y = f'(x)\,\mathrm{d}x$$

取$\mathrm{d}x = \Delta x$，得到

$$f(x+\Delta x) \approx f(x) + f'(x)\Delta x$$

该近似称为线性近似。通常选择容易计算的x作为基点，并使Δx尽量小。

- **例** 利用微分近似计算$\sqrt{4.1}$。

> **解答** 取$f(x)=\sqrt{x}$，在$x=4$处有$f(4)=2$、$f'(4)=\frac{1}{4}$，故
>
> $$\sqrt{4.1}\approx 2+\frac{1}{4}(0.1)=2.025$$

- 常用近似公式，当$|x|$很小时
  - $\sin x\approx x$
  - $\tan x\approx x$
  - $\arctan x\approx \arcsin x\approx x$
  - $\frac{1}{1+x}\approx 1-x$
  - $e^x\approx 1+x$
  - $\ln(1+x)\approx x$
  - $\sqrt[n]{1\pm x}\approx 1\pm\frac{x}{n}$

2-4.2 误差估计

- **绝对误差**：测量值或近似值$\tilde{x}$与准确值x之差的绝对值：

$$\Delta x_{\text{abs}}=|\tilde{x}-x|$$

  实际应用中准确值常未知，通常给出绝对误差的上界，称为**绝对误差限**。
- **相对误差**：绝对误差与准确值绝对值之比：

$$\delta=\frac{\Delta x_{\text{abs}}}{|x|}$$

  常用百分数表示。准确值未知时，可用测量值或近似值估算相对误差。
- **微分估计误差**：若$y=f(x)$，自变量误差为Δx且较小，则函数的绝对误差可近似估计为

$$|\Delta y|\approx|\mathrm{d}y|=|f'(x)\,\mathrm{d}x|$$

  相应的相对误差近似为

$$\frac{|\Delta y|}{|y|} \approx \frac{|f'(x)|}{|f(x)|} \, |\mathrm{d}x|$$